

Indice

1	Introduzione	5
2	Obiettivi	5
3	Materiali e metodi	6
4	Risultati	11
5	Discussione e conclusioni	23
6	Bibliografia	28
	Appendice	29

Ringraziamenti e finanziamenti

La frequenza del Master in "*Biostatistica per la Ricerca Clinica e la Pubblicazione Scientifica (BRCPS 2026)*", organizzato dall'*Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica (UBEP)*, presso l'*Università degli Studi di Padova*, è stata resa possibile grazie al finanziamento del *Ministero della Salute*, nell'ambito dei fondi complementari al PNRR, con il progetto PNC PREV-A-2022-12376981: "*Aria outdoor e salute: un atlante integrato a supporto delle decisioni e della ricerca*".

Valutazione di impatto sanitario dell'esposizione atmosferica a NO_2 : scenario controfattuale e propagazione dell'incertezza. Il caso della Regione Veneto.

Sommario

L'inquinamento atmosferico da biossido di azoto (NO_2) è indicato in letteratura come un determinante ambientale per la mortalità respiratoria, la cui entità viene stimata in Regione Veneto attraverso una valutazione controfattuale di impatto sanitario. Il *project-work* propone una stima del numero di casi attribuibili a livello di sezione censuaria ISTAT, per la popolazione in classe d'età 30+, basata sull'evidenza causale OMS/HRAPIE-2 ($RR = 1.05$ per incremento di $10 \mu g m^{-3}$) e sulla modellistica ambientale a 4 km. Il differenziale di esposizione rispetto alla soglia OMS di $10 \mu g m^{-3}$ è stato calcolato per singola sezione censuaria prima di ogni aggregazione, per limitare la sovrastima sistematica. La stima puntuale 2025 restituisce 109 casi/anno mentre la procedura di bootstrap, che integra incertezza epidemiologica e temporale, fornisce una stima più robusta di 148 casi/anno (IC 95%: 86-211). Vengono discussi i limiti metodologici (natura ecologica, trasportabilità, scala di aggregazione) ed i possibili sviluppi verso modelli di tipo spaziale più evoluti.

Health Impact Assessment of Ambient NO₂ Exposure: Counterfactual Scenario and Uncertainty Propagation. The Case of the Veneto Region.

Abstract

Ambient nitrogen dioxide (NO₂) pollution is indicated in the literature as an environmental determinant of respiratory mortality, whose magnitude is estimated for the Veneto Region through a counterfactual health impact assessment. This *project-work* estimates the number of attributable cases at the ISTAT census-section level, for the population aged 30+, based on causal evidence from WHO/HRAPIE-2 literature ($RR = 1.05$ per $10 \mu g m^{-3}$ increase) and on the atmospheric dispersion model at 4 km resolution. The exposure differential relative to the WHO guideline threshold $10 \mu g m^{-3}$ was computed at census-section level before any aggregation, limiting systematic overestimation. The 2025 point estimate yields 109 attributable cases/year whilst the bootstrap procedure, integrating epidemiological and temporal uncertainty, provides a more robust estimate of 148 cases/year (95% CI: 86-211). Methodological limitations (ecological design, transportability, aggregation scale) and possible developments toward more evolved spatial models were finally discussed.

1 Introduzione

In questo paragrafo viene presentato un breve inquadramento degli effetti sulla salute associati all'inquinamento atmosferico ed una sintetica descrizione degli obiettivi del “*project-work*”.

L'inquinamento atmosferico è uno dei principali fattori di rischio ambientale (non individuale) per la salute umana a livello globale. Secondo le stime aggiornate dell'*Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)*, l'esposizione all'inquinamento atmosferico in aria ambiente (*ambient air pollution*) causa ogni anno circa *4 milioni di decessi prematuri* nel mondo, imputabili principalmente a patologie cardiovascolari, respiratorie ed oncologiche (WHO, 2021).

A livello europeo, nonostante la progressiva riduzione dei limiti normativi ed un sensibile miglioramento dello stato di qualità dell'aria ambiente, particolarmente evidente negli ultimi 10-15 anni, l'esposizione *outdoor* all'inquinamento atmosferico rimane una criticità significativa. Le pubblicazioni dell'*Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA, 2023)* e, a livello regionale dell'*Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV, 2026)*, evidenziano come La Pianura Padana, ed in particolare la *Regione Veneto*, costituisca un'area geografica ad altissima vulnerabilità, caratterizzata da un'elevata densità abitativa, intensa industrializzazione e condizioni meteo-climatiche che favoriscono l'accumulo degli inquinanti emessi dai vari settori produttivi.

Il *biossido di azoto (NO_2)*, un inquinante atmosferico prodotto in prevalenza dai processi di combustione ad alta temperatura (traffico veicolare, riscaldamento domestico, attività produttive ed industriali), è stato identificato dal recente progetto *HRAPIE-2* (Kasdagli et al., 2024; WHO, 2025) come un indicatore causale (WHO, 2019) della mortalità a lungo termine per le *malattie del sistema respiratorio (codici ICD-10: J00-J99)*.

2 Obiettivi

Lo studio si propone una valutazione controfattuale di impatto sanitario (VIS) del numero di eventi (casi attribuibili) associati all'esposizione a lungo termine (media annuale) ai livelli ambientali di NO_2 , attraverso l'impiego dell'evidenza causale di letteratura (*Risk Ratio*) (WHO, 2025), applicata alla popolazione in classe d'età 30+ residente nelle sezioni censuarie in Regione Veneto (ISTAT 2021).

In assenza di dati individuali georeferenziati - di fatto inaccessibili per le stringenti normative di tutela della *privacy* -, la stima si avvale delle *sezioni censuarie ISTAT* come unità fondamentale

di analisi perché rappresentano il migliore livello di granularità spaziale disponibile (accessibile) ed offrono un buon compromesso computazionale ed epidemiologico per approssimare l'esposizione all' NO_2 e cercare di limitare i fattori di confondimento locali (non individuali). L'interpretazione dei risultati deve comunque tenere conto della natura *aggregata* dei dati, riferendo le valutazioni di impatto sanitario a livello di popolazione e territorio (*ecological effect*), evitando l'erronea inferenza diretta a livello individuale (*ecological fallacy*).

L'obiettivo secondario dello studio è delineare un possibile percorso di sviluppo metodologico per stimare in modo robusto il numero di *casi attribuibili* associati all'inquinamento atmosferico e riconducibili a specifici scenari controfattuali in Regione Veneto.

In prospettiva futura i risultati potranno rappresentare la base conoscitiva per definire uno strumento operativo di analisi quantitativa e di supporto decisionale alla programmazione ed alla valutazione delle Politiche Regionali in materia di Ambiente e Sanità Pubblica.

3 Materiali e metodi

Unità statistica di analisi e disegno dello studio

L'unità statistica di analisi è rappresentata dalla sezione censuaria ISTAT definita come la minima unità territoriale di analisi aggregata della popolazione (43.447 sezioni in Regione Veneto da censimento ISTAT 2021).

Si tratta di uno studio *ecologico* su base territoriale in cui tutte le variabili analizzate - esposizione atmosferica (NO_2), popolazione residente, stima mortalità basale -, sono sempre misurate e/o indirettamente riferite alla sezione censuaria. L'impiego della sezione censuaria ha l'obiettivo di cogliere l'eterogeneità spaziale dell'inquinamento atmosferico ad una risoluzione geografica il più possibile 'fine', riducendo la variabilità intra-unitaria (di gruppo) e limitando il rischio di errore di classificazione dell'esposizione (*exposure misclassification*).

Dataset e test statistici

Il tasso di mortalità basale (grezzo) per *cause respiratorie* applicato alla singola sezione censuaria ISTAT è stato ricavato dai dati di *mortalità specifica stratificati a livello provinciale* per la *classe d'età 30+* (fonte ISTAT 2024).

Il *cutoff* alla classe d'età 30+ individua la *popolazione adulta* per cui sono state definite e riconosciute scientificamente specifiche funzioni di concentrazione-risposta (WHO, 2025).

Ai fini del calcolo dei decessi attesi nella classe 30+ di ciascuna sezione censuaria ISTAT, sono stati applicati i tassi grezzi di mortalità provinciali, attribuendo a ciascuna sezione il tasso

relativo alla provincia di appartenenza. Tale scelta, anziché una standardizzazione indiretta su tassi età-specifici, è dovuta alla ridotta numerosità dei decessi a livello di sezione censuaria, che avrebbe reso le stime altamente instabili. Questo approccio presuppone l'assunzione che esista una “trasportabilità” dei tassi di mortalità per cause respiratorie della popolazione 30+, dalle Province della Regione Veneto alle corrispondenti sezioni censuarie ISTAT.

I tassi di mortalità per cause respiratorie definiti a livello di Provincia (dato ISTAT) variano nel range compreso tra il 0.084% e il 0.140%, con una media regionale pari a circa 0.107%, cioè circa 107 casi ogni 100 000 residenti in Veneto.

I *casi attesi* sono il numero di decessi teoricamente osservabili ogni anno calcolati sulla base della popolazione 30+ esposta nelle sezioni censuarie (anno 2021) ed i tassi grezzi provinciali per la mortalità per cause respiratorie (anno 2024).

La media annuale della concentrazione ambientale di biossido di azoto NO_2 attribuita alle singole sezioni censuarie in Regione Veneto, è stata ottenuta tramite elaborazione geografica di *overlay*, definita da una *media zonale pesata sulla superficie di intersezione*, tra il disegno delle sezioni censuarie ed il grigliato di output del modello euleriano di dispersione atmosferica CAMx. Il modello CAMx, distribuito da Ramboll Environ (<http://www.camx.com/>), è lo strumento operativo della catena modellistica SPIAIR implementata da ARPAV per la stima degli inquinanti atmosferici in Regione Veneto, su un grigliato regolare di output che ha una risoluzione orizzontale di 4 km.

Le variabili demografiche aggregate per sezione censuaria, rappresentate dalla popolazione totale residente e la popolazione in classe d'età 30+, sono state ricavate dalla rielaborazione dei dati disponibili nel database ISTAT per l'anno 2021 denominato “*Basi territoriali e variabili censuarie*” (<https://www.istat.it/notizia/basi-territoriali-e-variabili-censuarie/>).

Valutazione di impatto sanitario (VIS)

L'impatto sanitario è stato valutato tramite un coefficiente di esposizione calibrato sulla stima del Rischio Relativo (RR) desunto dalla letteratura internazionale OMS (WHO, 2025), in particolare il RR di *mortalità per cause respiratorie* (Codici ICD-10: J00-J99) nella classe d'età 30+, che risulta compreso tra il 3% e il 7%, con un valore centrale pari al 5%, per ogni aumento della concentrazione di $10 \mu g m^{-3}$. L'assunzione della stima è che esista una “trasportabilità” del RR da letteratura OMS sulla popolazione delle sezioni censuarie ISTAT della Regione Veneto.

Per quantificare l'impatto sanitario di esposizione controfattuale ai livelli ambientali di *biossido di azoto* (NO_2) dovuto a mortalità per cause respiratorie nella popolazione della classe 30+,

residente nelle sezioni censuarie ISTAT in Regione Veneto, è stata applicata la funzione concentrazione-risposta implementata nel software *WHO AirQ+* (WHO, 2020).

I *casi attribuibili* sono la quota di casi attesi associati al differenziale di esposizione e rappresentano i casi *potenzialmente evitabili* ogni anno con l’annullamento del differenziale di esposizione controfattuale. La formula di stima dei casi attribuibili (AC) e della frazione attribuibile (AF) presuppone una relazione di tipo *log-lineare* basata sulla funzione di concentrazione-risposta:

$$AF = \frac{RR - 1}{RR} = 1 - \frac{1}{e^{\beta \cdot \Delta C}} = 1 - e^{-\beta \cdot \Delta C}$$

$$AC = N \cdot B \cdot AF = N \cdot B \cdot (1 - e^{-\beta \cdot \Delta C})$$

dove:

- $RR = e^{\beta \cdot \Delta C}$: il *Rischio Relativo* per differenziale di concentrazione ΔC ;
- $\beta = \frac{\ln(RR_{10})}{10}$: il coefficiente della funzione log-lineare di concentrazione-risposta scalato su un incremento base di $10 \mu g/m^3$;
- N : la popolazione target di riferimento (popolazione 30+);
- B : il tasso basale grezzo dell’esito sanitario (mortalità per cause respiratorie);

Da notare che ΔC rappresenta il differenziale di esposizione in eccesso rispetto ad una soglia di riferimento controfattuale (target). Il ΔC di esposizione in eccesso rispetto alla soglia target di $10 \mu g/m^3$ impiegata nel presente studio (WHO, 2021), è stato calcolato azzerando i valori nelle sezioni con livelli di inquinamento inferiori a tale soglia, evitando così di attribuire all’inquinante un *paradossale effetto protettivo*.

La *frazione attribuibile* AF è il rapporto tra casi attribuibili e casi attesi annui e rappresenta la quota di mortalità potenzialmente evitabile attraverso l’azzeramento del differenziale di esposizione controfattuale. In altri termini, AF rappresenta la quota di casi stimata come attribuibile all’esposizione eccedente il livello controfattuale, subordinatamente alla validità della funzione concentrazione-risposta e alle assunzioni del modello.

Il numeratore di AF , il termine $(RR - 1)$, rappresenta il rischio in eccesso attribuibile al fattore ambientale (il “delta di pericolo” portato dal NO_2). Il denominatore (RR) rappresenta la totalità del rischio “subito” dalla popolazione esposta. La frazione $\frac{RR-1}{RR}$ indica la proporzione dei casi sanitari che non si sarebbero verificati (evitati) se l’esposizione all’inquinante fosse

stata eliminata o ridotta sotto soglia. Dal punto di vista matematico si può dimostrare¹ che la valutazione di impatto sanitario fatta aggregando preventivamente i dati di esposizione (a livello di sezione censuaria, di comune o di regione) tende a *sovrastimare in modo sistematico* il reale impatto rispetto ad un'analisi condotta alla massima risoluzione spaziale disponibile (idealmente individuale!) e poi aggregata a posteriori.

Per questa motivazione, nella presente analisi il differenziale di concentrazione ΔC_{NO_2} viene calcolato e la funzione di stima dei casi attribuibili/anno (AC) applicata separatamente *per ciascuna sezione censuaria*, prima di qualunque aggregazione dei risultati. *La sezione censuaria definisce l'unità geografica dei dati ambientali e sanitari con la granularità spaziale più fine effettivamente disponibile* cioè, effettivamente accessibile, considerate le limitazioni della normativa per la tutela della *privacy* dei dati sanitari individuali.

Scenari di valutazione controfattuale

L'applicazione della formula di stima di impatto alla popolazione 30+ delle sezioni censuarie del Veneto ha permesso la stima dei casi attribuibili in relazione a due differenti scenari (livelli di concentrazione ambientale):

- *stato attuale* (E_{reale}), considera la distribuzione osservata dell'esposizione ambientale all'inquinante NO_2 nel 2025;
- *controfattuale* (E_{cft}), considera una esposizione pari a $NO_2 = 10 \mu g m^{-3}$ per tutte le sezioni censuarie superiori a tale valore soglia.

Il ΔC associato a ciascuna sezione censuaria è rappresentato dalla differenza tra la concentrazione ambientale osservata (*stato attuale*) ed il valore soglia (*controfattuale*) fissato in $10 \mu g/m^3$, che rappresenta il livello ambientale di riferimento per la media annuale previsto dalle linee guida OMS sulla qualità dell'aria (WHO, 2021), al fine di escludere significativi effetti sulla salute.

Propagazione incertezza (simulazione Monte Carlo)

Al fine di distinguere l'incertezza epidemiologica dalla variabilità temporale dell'esposizione, sono state condotte due analisi probabilistiche separate.

Nella prima, riferita specificamente al 2025, le concentrazioni modellate, la popolazione e i tassi di mortalità sono stati mantenuti fissi, mentre il rischio relativo è stato estratto da una distribuzione lognormale parametrizzata sulla stima centrale e sul relativo intervallo di confidenza OMS/HRAPIE-2. La distribuzione risultante rappresenta l'incertezza epidemiologica associata alla stima del carico sanitario nel 2025.

¹Si rimanda al testo riportato in Appendice per una dimostrazione rigorosa.

Nella seconda analisi, finalizzata a descrivere la variabilità storica del carico sanitario, a ogni iterazione è stato estratto con reinserimento uno degli scenari annuali di esposizione compresi tra il 2019 e il 2025. L'anno estratto è stato applicato simultaneamente a tutte le sezioni censuarie, preservando la configurazione spaziale delle concentrazioni osservata nel corrispondente anno. Anche in questa analisi il rischio relativo è stato estratto dalla relativa distribuzione lognormale. I percentili della distribuzione ottenuta costituiscono un intervallo di simulazione riferito alla combinazione tra variabilità storica dell'esposizione e incertezza epidemiologica e non un intervallo di confidenza specifico per l'anno 2025.

Software

Le analisi statistiche sono state effettuate in ambiente di programmazione *R* (v. 4.5+) (R Core Team, 2022), con l'impiego di pacchetti dedicati: *tidyverse* e *viridis* per il *data wrangling* e per la restituzione grafica, *sf* e *terra* per l'analisi e la manipolazione dei dati georeferenziati.

Questo documento è stato redatto dinamicamente con *Quarto* (<https://quarto.org/>), sistema *open source* di pubblicazione scientifica per la trasparenza e la riproducibilità (*reproducible research*).

4 Risultati

Secondo il censimento ISTAT 2021, la Regione Veneto (Figura 1) è costituita da 43 447 sezioni censuarie abitate che rappresentano un totale di 4 847 745 residenti.

Le sezioni censuarie del Veneto coprono una superficie di $14\,511\text{ km}^2$, con una densità media di 334 ab km^2 . La sezione censuaria *mediana* ha un'estensione pari a circa 2.90 ha , con una densità abitativa *mediana* pari a 13.5 ab ha^{-1} .

La popolazione in classe d'età 30+ è costituita da 3 521 995 abitanti, che rappresentano circa il 73% della popolazione totale.

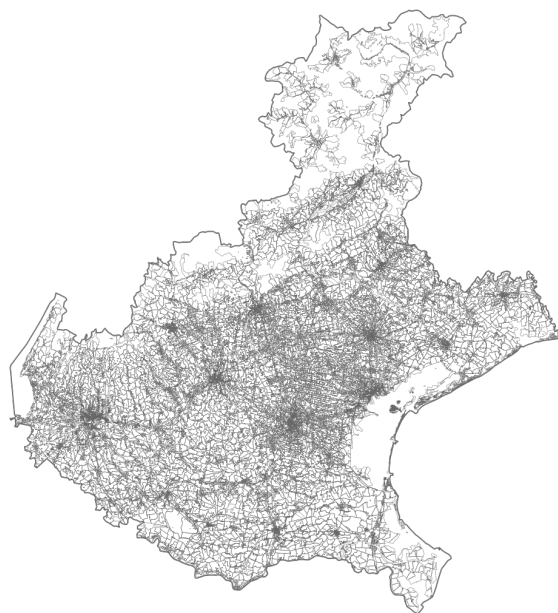


Figura 1: Sezioni censuarie Regione Veneto (ISTAT 2021).

L'impiego della sezione censuaria come unità di valutazione garantisce, almeno in riferimento ai valori mediani, una granularità spaziale sufficientemente fine dell'entità dei gruppi di analisi della popolazione residente². Tuttavia, l'asimmetria e la multimodalità della distribuzione della popolazione impongono di considerare con attenzione la presenza di sezioni censuarie con dimensioni e densità molto eterogenee, non facilmente generalizzabili in termini di estensione spaziale e di popolazione residente.

²L'estensione della sezione *mediana* copre una superficie equivalente ad un quadrato di lato circa 170 m.

In Figura 2 viene riprodotta la distribuzione spaziale della popolazione in classe d'età 30+ residente nelle sezioni censuarie della Regione Veneto (anno 2021). Le sezioni censuarie abitate da residenti in classe d'età 30+ rappresentano la quasi totalità delle sezioni in Regione Veneto considerato che solo 111 sezioni, pari a circa 0.25% del totale, è abitata da popolazione in classe d'età inferiore a 30 anni (in particolare la classe d'età 20-29, ISTAT 2021).

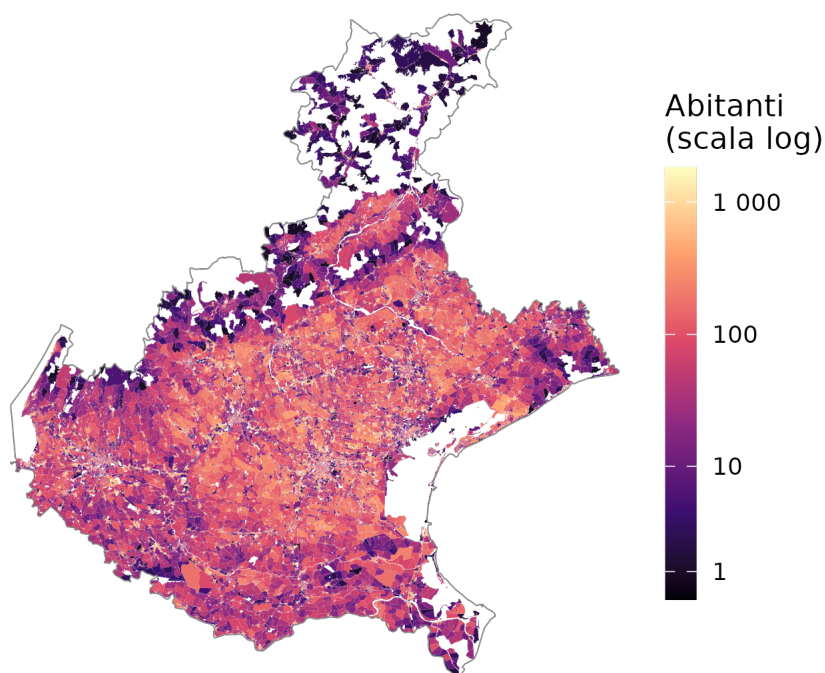


Figura 2: Popolazione classe 30+ sezioni censuarie Regione Veneto (ISTAT 2021).

La Figura 3 rappresenta il numero di casi attesi/anno per cause respiratorie (codici ICD-10: J00-J99), cioè il numero di decessi teoricamente osservabili ogni anno calcolati sulla base della popolazione esposta 30+ (sezioni censuarie ISTAT anno 2021) ed i tassi grezzi provinciali (tasso ISTAT anno 2024 per causa di mortalità respiratoria).

E' necessario precisare che la Figura 2 e la Figura 3 sono rappresentazioni geografiche di tipo "demografico" che restituiscono la popolazione *target* (a rischio) rispetto alla quale è stata effettuata la presente valutazione di impatto sanitario.

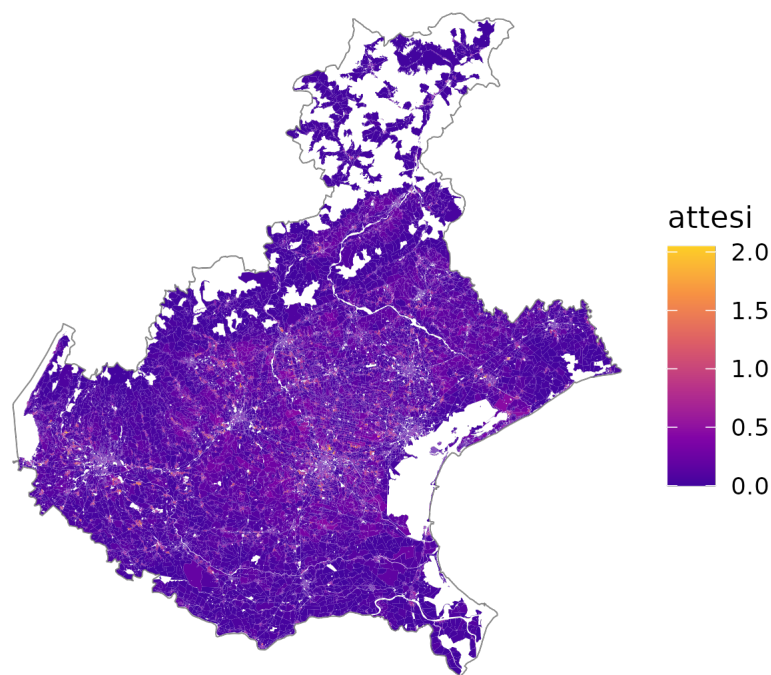


Figura 3: Casi attesi/anno per cause respiratorie nelle sezioni censuarie Regione Veneto.

La Figura 4 rappresenta la distribuzione spaziale della concentrazione media annuale di NO_2 nella Regione Veneto relativa all'anno 2025 ottenuta su grigliato regolare e risoluzione orizzontale di 4 km, tramite la catena modellistica SPIAIR. Il 2025 è l'anno più recente per cui sono disponibili stime modellistiche e rappresenta il determinante ambientale rispetto al quale viene effettuata la valutazione di impatto sanitario sulla popolazione residente (attesi) in classe d'età 30+.

La distribuzione spaziale delle concentrazioni ambientali di NO_2 relative all'anno 2025 assegnate a ciascuna sezione censuaria è rappresentata in Figura 5. La mappa rappresenta il livello di esposizione alle concentrazioni ambientali di NO_2 nell'anno 2025 per la popolazione in classe d'età 30+ residente in ciascuna sezione censuaria.

Per la Regione Veneto la popolazione delle sezioni censuarie risulta esposta ad una concentrazione *media pesata* di NO_2 pari a $16 \mu g m^{-3}$, mentre il valore medio pesato a livello provinciale è compreso entro l'intervallo tra circa $7 \mu g m^{-3}$, per la Provincia di Belluno, e circa $18 \mu g m^{-3}$, per le Province di Padova e Venezia.

Per una valutazione comparata dei valori di concentrazione ambientale di NO_2 rispetto alla serie storica registrata dal 2019 si rimanda al grafico *boxplot* in Figura 6 che riporta

anche l'indicazione del valore target OMS $10 \mu g m^{-3}$, utilizzato come soglia di valutazione controfattuale nella presente stima di impatto sanitario.

Per contestualizzare in modo più preciso l'esposizione della popolazione 30+ residente nelle sezioni censuarie del Veneto rispetto ai livelli ambientali di NO_2 , in Figura 7 viene riprodotta la curva cumulata della percentuale di popolazione soggetta ai corrispondenti livelli di concentrazione ambientale. Nel grafico sono riprodotte per semplicità solo le curve relative al 2019 ed al 2025, stratificate per Provincia, che evidenziano un significativo trend di riduzione del livello di esposizione e contemporaneamente definiscono il “margine” necessario per raggiungere la soglia controfattuale OMS fissata in $10 \mu g m^{-3}$.

Per un inquadramento sistematico della serie storica delle concentrazioni ambientali di NO_2 stimate per il periodo dal 2019 al 2025 tramite la catena modellistica implementata nella Regione Veneto ed una valutazione del trend annuale aggregato spazialmente a livello comunale si rimanda ai dati e grafici riportati in Appendice (Figura 13 e Figura 14).

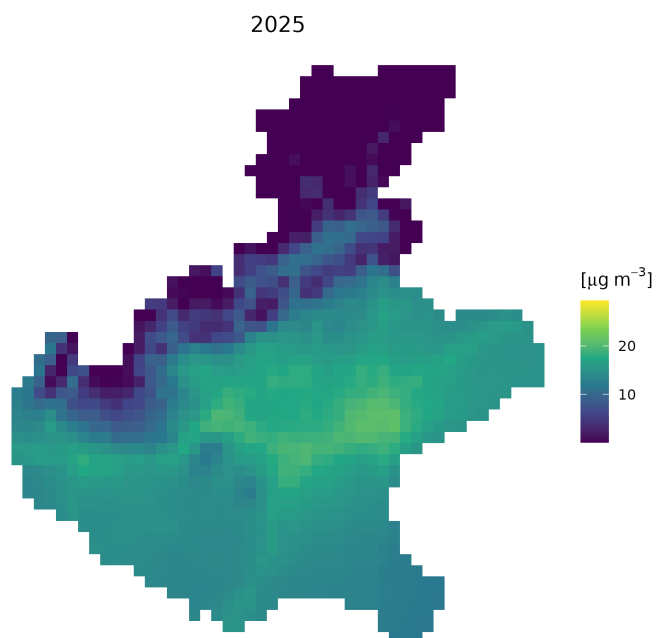


Figura 4: Concentrazione media annuale NO_2 (2025) da modellistica Regione Veneto.

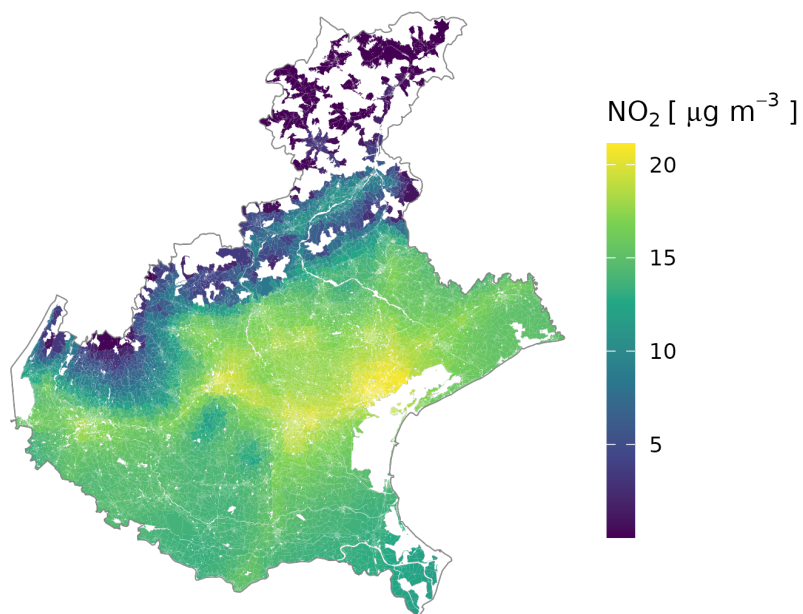


Figura 5: Concentrazione media NO_2 (2025) per sezioni censuarie Regione Veneto.

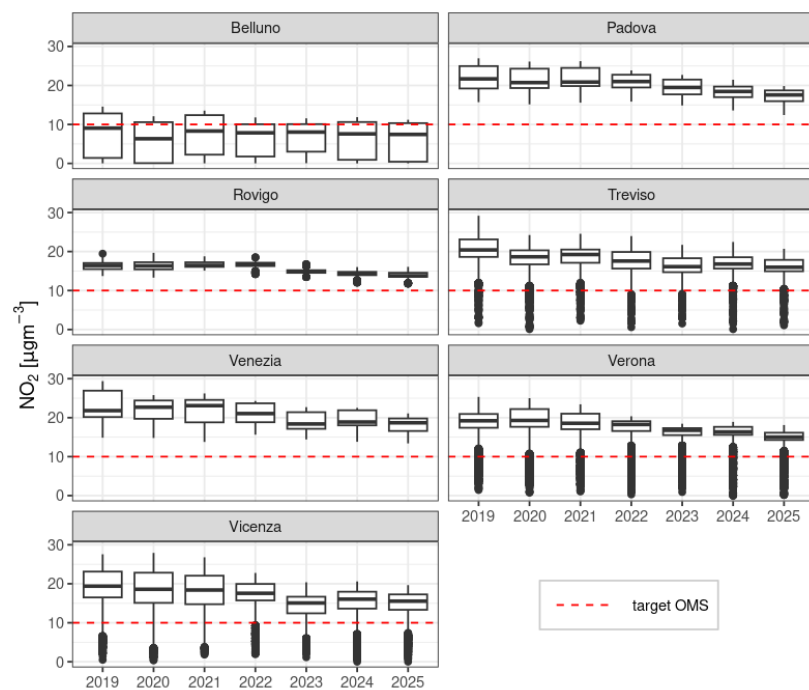


Figura 6: Boxplot concentrazioni NO_2 (2025) per sezioni censuarie Regione Veneto.

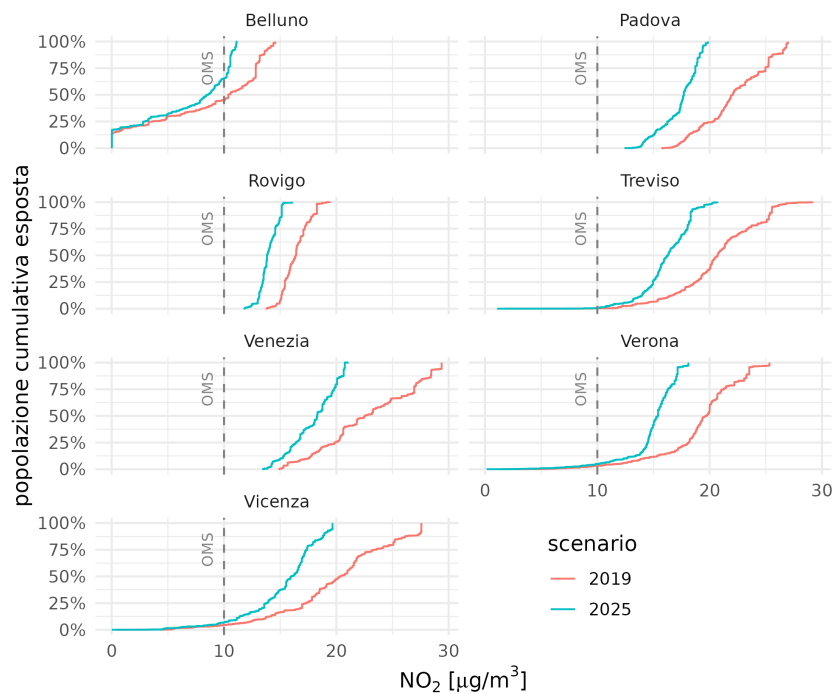


Figura 7: Esposizione cumulata popolazione ai livelli ambientali NO_2 nel 2019 e 2025.

Il differenziale di esposizione tra il valore al 2025 di concentrazione ambientale di NO_2 in ciascuna sezione censuaria della Regione Veneto rispetto al valore controfattuale di $10 \mu g m^{-3}$, previsto dalle linee guida OMS per escludere significativi effetti sulla salute, è risultato in media di $5.7 \mu g m^{-3}$, con un valore mediano di $5.9 \mu g m^{-3}$ ed un range interquartile di $3.9 \mu g m^{-3}$.

Il differenziale appare tuttavia significativamente diversificato se consideriamo la stratificazione su base provinciale riportata in Tabella 1.

Tabella 1: Statistiche descrittive, stratificate per Provincia, del differenziale di esposizione tra il livello ambientale di NO_2 ($\mu g m^{-3}$) ed il valore guida OMS ($10 \mu g m^{-3}$).

Provincia	Media	Mediana	Min	Max	IQR
Belluno	0.2	0.0	0.0	1.2	0.3
Padova	7.2	7.6	2.4	9.9	2.8
Rovigo	4.0	3.8	1.8	6.1	1.0
Treviso	6.0	6.0	0.0	10.7	2.9
Venezia	8.1	8.7	3.4	11.1	3.2
Verona	4.7	5.0	0.0	8.1	1.9
Vicenza	5.2	5.5	0.0	9.7	3.9

Nella Figura 8 viene rappresentata per le sezioni censuarie del Veneto la distribuzione spaziale del differenziale di esposizione di NO_2 calcolato tra il valore di concentrazione ambientale del 2025 ed il valore controfattuale previsto dalle linee guida OMS fissato nella soglia di $10 \mu g m^{-3}$.

La stima di impatto sanitario per ciascuna sezione censuaria è basata su tale differenziale di esposizione tramite l'applicazione della funzione concentrazione risposta definita nella sezione [3 Materiali e metodi](#) ed analizzata in dettaglio nell'Appendice.

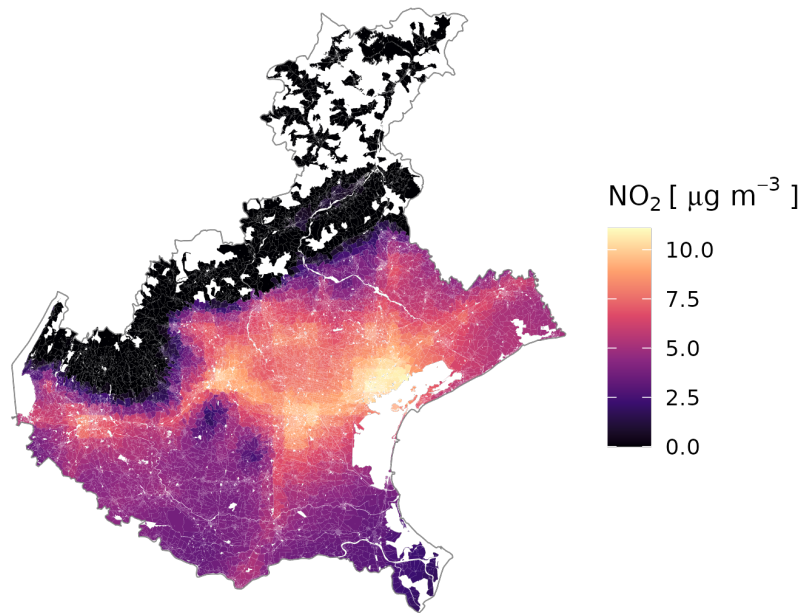


Figura 8: Differenziale di concentrazione ambientale NO_2 per anno 2025.

La stima dei casi attribuibili per l'anno di riferimento 2025, estesa a tutte le sezioni censuarie della Regione Veneto, restituisce un valore complessivo puntuale di *109 casi/anno per cause respiratorie (codici ICD-10: J00-J99) per la popolazione di età pari o superiore a 30 anni*. Assumendo il valore centrale del Rischio Relativo di letteratura OMS ($RR = 1.05$), la stima frazione attribuibile (AF) per l'intera regione è pari al 2.86% dei casi attesi. Applicando gli estremi dell'intervallo di incertezza del RR ($1.03 - 1.07$), il carico di mortalità varia deterministicamente da un valore minimo di 66.3 casi/anno ($AF_{\text{low}} = 1.74\%$) a un massimo di 150.0 casi/anno ($AF_{\text{upp}} = 3.95\%$).

Nella Figura 9 viene riprodotta la frazione attribuibile (AF) nelle sezioni censuarie del Veneto, cioè il rapporto tra casi attribuibili e casi attesi annui che rappresenta la frazione di casi evitabili (decessi/anno) per malattie respiratorie potenzialmente raggiungibile attraverso l'azzeramento del differenziale di esposizione al valore controfattuale OMS ($10 \mu\text{g m}^{-3}$).

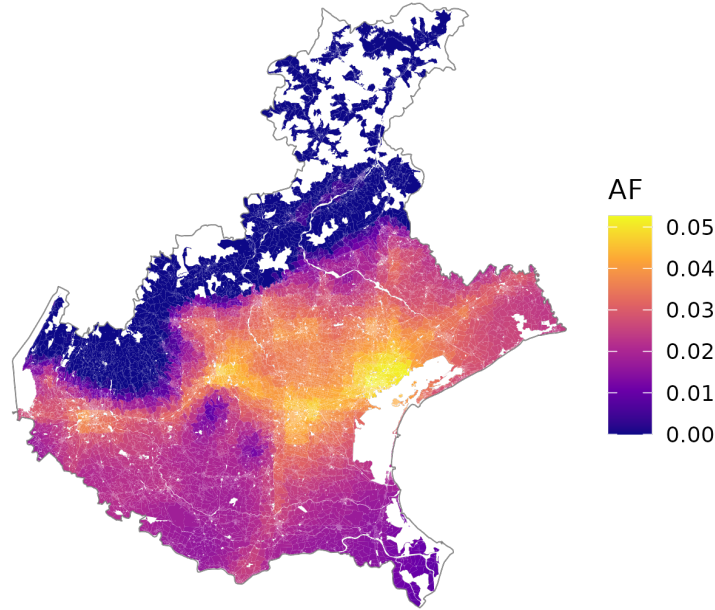


Figura 9: Frazione attribuibile (AF) nelle sezioni della Regione Veneto (anno 2025).

Nella Tabella 2 viene riportato per l'anno 2025 il dettaglio stratificato per Provincia del numero di casi attesi (dato di stima demografica), del valore centrale (AC), degli estremi inferiore (AC_{low}) e superiore (AC_{upp}) dei casi attribuibili e della frazione attribuibile (AF).

Tabella 2: Stima del numero di casi attribuibili/anno (AC), frazione attribuibile (AF) stratificati per Provincia (anno 2025).

Provincia	Attesi	AC	AF	AC_{low}	AC_{upp}
Belluno	209	0.21	0.0010	0.13	0.29
Padova	766	27.10	0.0354	16.50	37.30
Rovigo	148	2.84	0.0192	1.73	3.92
Treviso	587	17.40	0.0297	10.60	24.00
Venezia	626	23.90	0.0381	14.60	32.80
Verona	797	19.50	0.0245	11.90	26.90
Vicenza	668	17.70	0.0265	10.80	24.40

E' necessario precisare che gli estremi AC_{low} e AC_{upp} riportati nella Tabella 2 rappresentano dei valori deterministici, calcolati direttamente dall'intervallo di variabilità del RR da letteratura OMS (1.03 – 1.07).

La stima puntuale riferita al 2025, ottenuta applicando il valore centrale del rischio relativo ($RR_{10} = 1.05$), è stata confrontata con una simulazione Monte Carlo nella quale il RR è stato estratto da una distribuzione lognormale parametrizzata sulla stima centrale e sul relativo intervallo di confidenza al 95%. Poiché le concentrazioni modellate per il 2025, la popolazione e i tassi di mortalità basale sono mantenuti fissi, la simulazione propaga esclusivamente l'incertezza epidemiologica associata al RR . I percentili della distribuzione simulata possono pertanto essere interpretati come un intervallo di confidenza al 95% dei casi attribuibili propagato dal RR , condizionato agli altri input del modello, che sono trattati come noti.

La Figura 10 mostra la distribuzione simulata dei casi attribuibili per il 2025. La mediana è pari a circa 108,7 casi/anno e risulta sostanzialmente coincidente con la stima puntuale deterministica di 109 casi/anno. Il 2,5° e il 97,5° percentile si attestano rispettivamente a circa 67,6 e 149,7 casi/anno e definiscono l'intervallo di confidenza al 95% propagato dall'incertezza epidemiologica del RR . Tali valori sono coerenti con gli estremi deterministici ottenuti applicando direttamente alla funzione di impatto il limite inferiore ($RR = 1.03$) e quello superiore ($RR = 1.07$), pari rispettivamente a 66,3 e 150,0 casi/anno. Le modeste differenze osservate sono attribuibili all'approssimazione Monte Carlo e agli arrotondamenti numerici.

La corrispondenza tra i due approcci è attesa, poiché la funzione che lega il RR ai casi attribuibili è monotonicamente crescente. Essa costituisce quindi una verifica della coerenza numerica dell'implementazione, ma non rappresenta una validazione indipendente della stima né introduce ulteriori fonti di informazione. Il vantaggio della simulazione consiste nella possibilità di descrivere l'intera distribuzione probabilistica dell'impatto e di estendere in futuro la propagazione dell'incertezza ad altri parametri del modello.

Separatamente, la variabilità delle esposizioni nel periodo 2019–2025 è stata analizzata mediante una simulazione Monte Carlo con ricampionamento degli scenari annuali. A ogni iterazione è stato selezionato con uguale probabilità uno degli anni compresi tra il 2019 e il 2025, utilizzando simultaneamente per tutte le sezioni censuarie il corrispondente campo spaziale delle concentrazioni di NO_2 . È stato inoltre estratto un valore del RR dalla medesima distribuzione lognormale impiegata nella simulazione 2025. La popolazione e i tassi di mortalità sono stati mantenuti fissi, in modo da isolare, a parità di struttura demografica e sanitaria, l'effetto delle differenze tra gli scenari annuali di esposizione.

La simulazione storica risponde pertanto alla seguente domanda: quale sarebbe il carico sanitario attribuibile sulla popolazione di riferimento se il profilo di esposizione ambientale

coincidesse con quello di un anno selezionato casualmente tra il 2019 e il 2025, tenendo conto anche dell'incertezza epidemiologica del RR ?

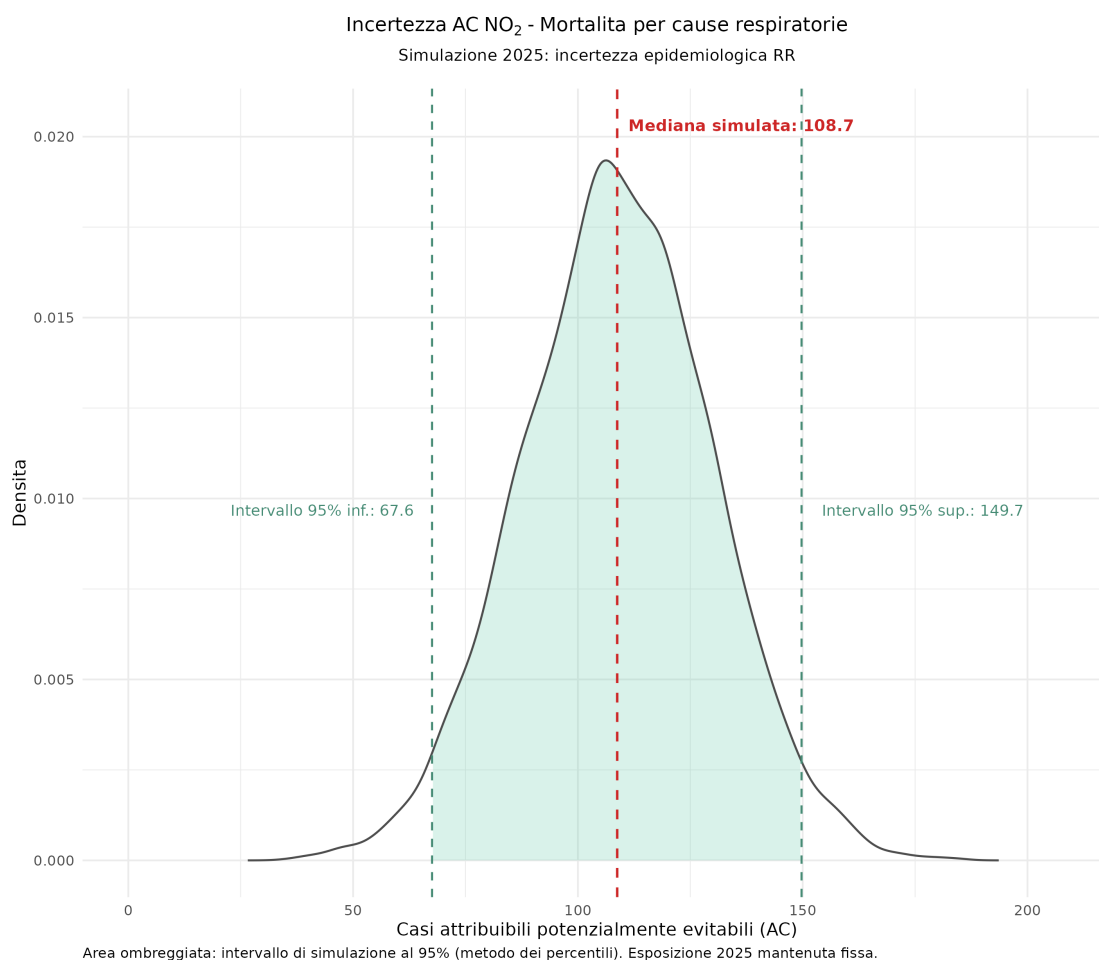


Figura 10: Distribuzione Monte Carlo dei casi attribuibili/anno per mortalità respiratoria nella popolazione 30+ della Regione Veneto nel 2025. Le linee verdi delimitano l'IC 95% propagato dall'incertezza epidemiologica del rischio relativo.

La linea tratteggiata rossa identifica la mediana simulata pari a circa 109 casi/anno. Le due linee verticali tratteggiate in verde delimitano l'intervallo di simulazione al 95%: l'estremo inferiore (IC 95% inf.) si attesta in circa 68 casi/anno (2.5° percentile), mentre l'estremo superiore (IC 95% sup.) raggiunge circa 150 casi/anno (97.5° percentile). L'area ombreggiata sottesa alla curva racchiude la massa di probabilità centrale corrispondente all'intervallo di simulazione al 95%.

La Figura 11 mostra che la distribuzione storica presenta una mediana pari a circa 145,8 casi attribuibili/anno e un intervallo di simulazione al 95% compreso tra circa 81,5 e 230,5

casi/anno. Rispetto alla mediana della simulazione specifica per il 2025, il valore centrale della distribuzione storica è superiore di circa 37 casi/anno, corrispondenti a un incremento relativo di circa il 34%. Anche l'intervallo storico risulta più ampio, poiché combina l'incertezza epidemiologica del RR con la variabilità delle concentrazioni di NO_2 tra i diversi anni.

Il valore centrale più elevato della simulazione storica è coerente con la presenza, soprattutto nella prima parte della serie, di concentrazioni mediamente superiori rispetto a quelle modellate per il 2025. Questo risultato non implica che la stima puntuale del 2025 sottostimi il carico sanitario del medesimo anno: indica, piuttosto, che il 2025 rappresenta uno scenario di esposizione relativamente favorevole rispetto a gran parte del periodo 2019–2025.

L'intervallo della simulazione storica non costituisce un intervallo di confidenza della stima 2025, né una previsione del carico sanitario futuro. Esso descrive la distribuzione dell'impatto ottenuta assegnando uguale probabilità agli scenari annuali osservati nel periodo considerato. Poiché la serie comprende soltanto sette anni ed è caratterizzata da un andamento temporale decrescente, la distribuzione deve essere interpretata come un'analisi descrittiva e di sensibilità rispetto alla scelta dell'anno di esposizione, non come la distribuzione di un processo temporale stazionario.

Nel complesso, le due simulazioni forniscono informazioni complementari: la prima quantifica l'incertezza epidemiologica della stima specifica per il 2025, mentre la seconda colloca tale stima nel contesto della variabilità ambientale osservata tra il 2019 e il 2025.

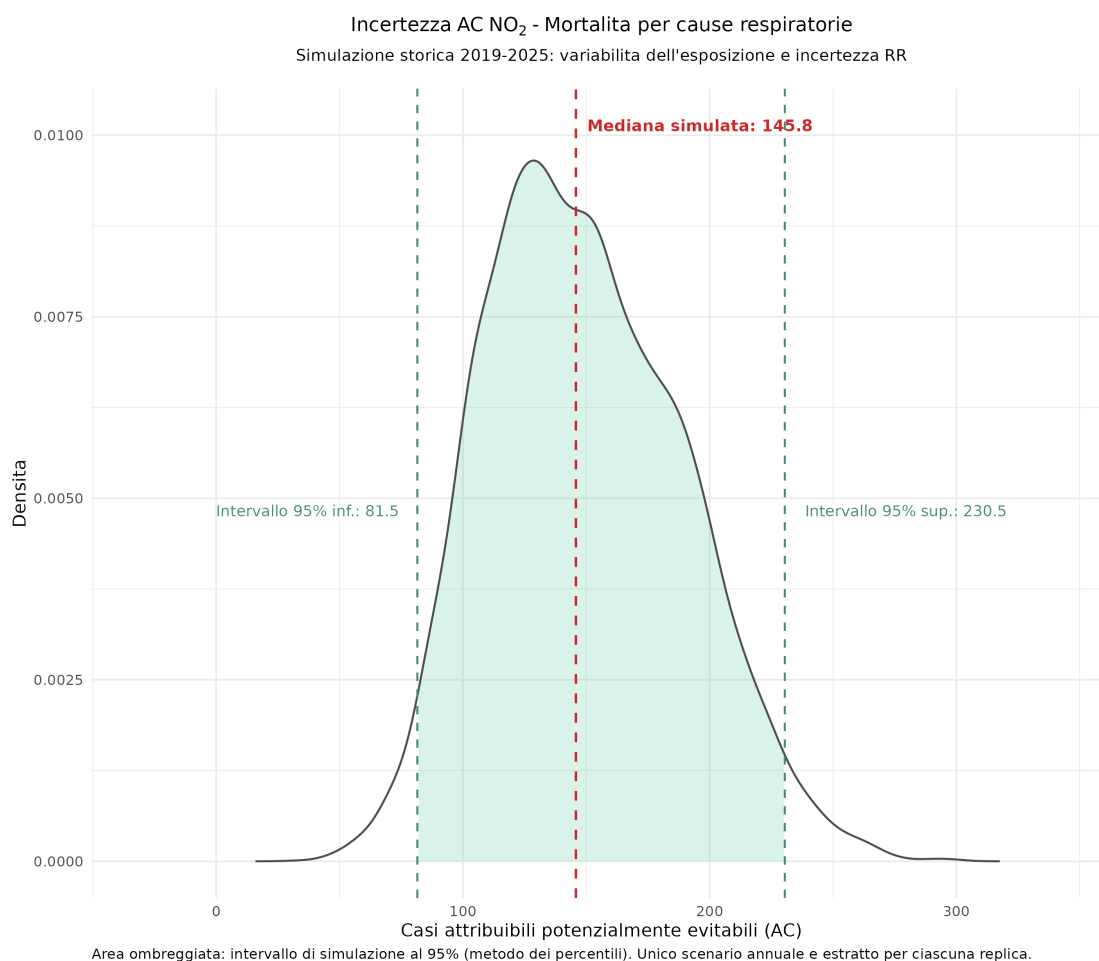


Figura 11: Distribuzione Monte Carlo dei casi attribuibili/anno ottenuta ricampionando gli scenari annuali di esposizione a NO₂ del periodo 2019–2025. Le linee verdi delimitano l'intervallo di simulazione al 95%.

5 Discussione e conclusioni

La valutazione di impatto sanitario quantifica il numero di decessi per cause respiratorie stimati come potenzialmente evitabili nello scenario controfattuale in cui, nelle sezioni censuarie con concentrazioni medie annuali di NO₂ superiori a $10 \mu\text{g m}^{-3}$, l'esposizione sia ricondotta al livello guida OMS 2021. Tale valore è assunto come concentrazione controfattuale di riferimento e non deve essere interpretato come una soglia biologica al di sotto della quale il rischio sanitario sia necessariamente nullo.

Per il 2025, la valutazione restituisce una stima puntuale di circa 109 casi attribuibili/anno, corrispondenti al 2,86% dei decessi respiratori attesi nella popolazione di età pari o superiore a 30 anni. La simulazione Monte Carlo, limitata alla propagazione dell'incertezza epidemiologica del RR , produce una mediana di 108,7 casi/anno e un IC 95% compreso tra 67,6 e 149,7 casi/anno. La vicinanza tra questi risultati e quelli ottenuti applicando deterministicamente il valore centrale e gli estremi dell'intervallo del RR conferma la coerenza numerica della procedura. L'intervallo deve tuttavia essere interpretato come condizionato alle concentrazioni modellate, alla popolazione e ai tassi di mortalità, che nella simulazione sono considerati privi di incertezza.

L'analisi territoriale evidenzia una marcata eterogeneità del carico sanitario attribuibile. Le province di Padova e Venezia presentano il maggior numero di casi attribuibili, rispettivamente circa 27 e 24 casi/anno, con frazioni attribuibili pari al 3,5% e al 3,8% dei casi attesi. Belluno mostra invece un impatto stimato molto contenuto, con una frazione attribuibile prossima allo 0,1%, coerentemente con i minori differenziali di esposizione rispetto allo scenario controfattuale. Questi risultati indicano che i potenziali benefici sanitari delle politiche di riduzione dell' NO_2 non sarebbero distribuiti uniformemente nel territorio regionale e risulterebbero maggiori nelle aree di pianura caratterizzate da più elevata densità abitativa e pressione antropica.

La simulazione storica restituisce una mediana di 145,8 casi attribuibili/anno e un intervallo di simulazione al 95% pari a 81,5–230,5 casi/anno. Il valore centrale, superiore di circa il 34% rispetto alla simulazione 2025, riflette l'inclusione di scenari annuali caratterizzati da concentrazioni di NO_2 mediamente più elevate. La maggiore ampiezza dell'intervallo storico mostra inoltre che la scelta dell'anno di esposizione contribuisce in misura rilevante alla variabilità della stima di impatto.

Le due distribuzioni non rappresentano stime alternative della stessa quantità. La simulazione 2025 quantifica l'incertezza epidemiologica associata al carico stimato per uno specifico anno; la simulazione storica descrive invece la sensibilità dell'impatto alla variabilità degli scenari ambientali osservati nel periodo 2019–2025. Quest'ultima non modifica la stima del 2025 e non costituisce una previsione, ma consente di riconoscere che il 2025 si colloca in una condizione relativamente favorevole rispetto agli anni precedenti.

Nel complesso, i risultati indicano, sotto le assunzioni adottate, che l'esposizione a NO_2 eccedente il livello controfattuale di riferimento è associata a un carico non trascurabile di mortalità respiratoria nella popolazione adulta del Veneto. Tale conclusione deve essere formulata in termini di impatto stimato e non come nuova dimostrazione di una relazione causale

locale, poiché la funzione concentrazione-risposta è trasferita dalla letteratura OMS/HRAPIE-2 e non stimata direttamente attraverso i dati epidemiologici regionali.

Caratteristiche e limitazioni dello studio

L'interpretazione dei risultati deve considerare alcune limitazioni rilevanti:

- *natura ecologica*: esposizione, popolazione e mortalità sono riferite a unità territoriali aggregate; i risultati riguardano quindi popolazioni e territori e non possono essere trasferiti direttamente al livello individuale;
- *trasportabilità dei parametri*: il RR deriva dalla letteratura internazionale, mentre i tassi di mortalità provinciali sono attribuiti alle sezioni censuarie; entrambe le operazioni presuppongono una trasportabilità che potrebbe non riflettere differenze locali nella struttura demografica, nella suscettibilità e nell'accesso alle cure;
- *mortalità basale*: l'impiego di tassi grezzi provinciali per l'intera popolazione 30+ non descrive completamente la diversa composizione per età delle sezioni censuarie e può produrre una classificazione imperfetta del rischio basale;
- *risoluzione dell'esposizione*: la disaggregazione demografica avviene a livello di sezione censuaria, ma la risoluzione effettiva dell'esposizione rimane vincolata al grigliato SPIAIR/CAMx di 4 km, che non può rappresentare interamente la variabilità di microscala;
- *singolo inquinante*: l'analisi considera esclusivamente l' NO_2 e non permette di separarne completamente il contributo da quello della miscela di inquinanti atmosferici, in particolare dal $PM_{2.5}$;
- *scenario controfattuale*: i risultati dipendono dalla scelta di $10 \mu\text{g m}^{-3}$ come livello di riferimento; scenari alternativi, quali riduzioni percentuali uniformi o differenti valori target, produrrebbero stime diverse;
- *propagazione incompleta dell'incertezza*: nella simulazione 2025 viene considerata soltanto l'incertezza del RR . Non sono propagate le incertezze relative alle concentrazioni modellate, ai tassi di mortalità, alla popolazione e alla funzione concentrazione-risposta;
- *interpretazione della simulazione storica*: i sette scenari annuali sono selezionati con uguale probabilità nonostante la presenza di un andamento temporale decrescente e di una possibile autocorrelazione. L'intervallo risultante è pertanto descrittivo e non deve essere interpretato come IC della stima 2025 o come previsione degli anni futuri.

Conclusioni metodologiche e possibili sviluppi futuri

Il principale contributo metodologico dello studio consiste nell'applicazione della funzione di impatto alla massima granularità demografica disponibile prima dell'aggregazione regionale e nella separazione tra l'incertezza epidemiologica del rischio relativo e la variabilità degli scenari temporali di esposizione. Questa distinzione evita di combinare indiscriminatamente fonti di variabilità con significati differenti, migliora la trasparenza interpretativa dei risultati e rende la procedura replicabile a supporto della programmazione regionale in materia di ambiente e sanità pubblica.

Permangono, tuttavia, alcuni limiti strutturali propri delle analisi ecologiche su base territoriale:

- *confondimento spaziale e collinearità*: le caratteristiche socio-demografiche e territoriali possono essere associate sia all'esposizione sia all'esito sanitario, rendendo difficile isolare il contributo specifico dell'inquinante (Ramsey et al., 2019);
- *Modifiable Areal Unit Problem (MAUP)*: i risultati possono dipendere dalla scala geografica adottata e dalla delimitazione delle unità territoriali; l'aggregazione tende infatti ad appiattire la variabilità locale, mentre i confini amministrativi non coincidono necessariamente con la distribuzione fisica dell' NO_2 ;
- *dipendenza e spillover spaziale*: le concentrazioni e le caratteristiche delle aree contigue non sono indipendenti. L'attuale valutazione conserva la configurazione spaziale delle esposizioni modellate, ma non rappresenta esplicitamente la dipendenza spaziale nell'errore di esposizione e nelle altre componenti d'incertezza.

Un primo sviluppo dovrebbe riguardare la *propagazione integrata dell'incertezza*. Oltre al RR , potrebbero essere incluse l'incertezza delle concentrazioni modellate, dei tassi epidemiologici di base e delle stime demografiche sezionali. In particolare, l'errore delle concentrazioni potrebbe essere caratterizzato attraverso il confronto tra le stime modellistiche e le misure delle stazioni di monitoraggio, propagando residui dotati di una struttura spaziale. I tassi di mortalità potrebbero invece essere stratificati per classi d'età e stabilizzati nelle piccole aree mediante modelli gerarchici o tecniche di *Empirical Bayes smoothing* (Blangiardo e Cameletti, 2015).

Un secondo sviluppo riguarda la *modellazione spaziale e spazio-temporale*. Strutture autoregressive spaziali, quali i modelli CAR/MICAR o Besag–York–Mollié, insieme a indicatori di autocorrelazione come l' I di Moran, permetterebbero di rappresentare la dipendenza di vicinato e la covarianza residua (Blangiardo e Cameletti, 2015). Sul piano temporale, la

selezione uniforme degli anni potrebbe essere sostituita da un modello che descriva esplicitamente il trend e l'autocorrelazione delle concentrazioni. Ciò consentirebbe di distinguere la variabilità interannuale dal miglioramento strutturale della qualità dell'aria e, sulla base di ipotesi adeguate, di formulare scenari previsivi.

Una terza direttrice è rappresentata dall'*inferenza causale spaziale (Spatial Causal Inference)*. L'impiego di approcci quali *propensity score*, IPTW o *g-computation*, opportunamente estesi al contesto spaziale (Akbari K., 2023; Dominici e Zigler, 2017), potrebbe contribuire a controllare i confondenti socio-demografici e territoriali e a distinguere più chiaramente l'effetto attribuibile all'esposizione da quello delle caratteristiche delle popolazioni residenti. La natura aggregata dei dati continuerebbe comunque a richiedere cautela nell'interpretazione causale e impedirebbe un trasferimento automatico dei risultati al livello individuale.

Nel complesso, l'estensione della propagazione dell'incertezza, l'adozione di modelli spaziali e spazio-temporali e l'integrazione di metodi di inferenza causale renderebbero la valutazione più solida e più adatta al supporto quantitativo delle politiche regionali di prevenzione ambientale e sanitaria.

6 Bibliografia

- Akbari K., T. M., Winter S. (2023). Spatial Causality: A Systematic Review on Spatial Causal Inference. *Geographical Analysis: 1–34*.
- ARPAV. (2026). *Relazione regionale della qualità dell'aria ai sensi della L.R. n. 11/2001 art. 81. Anno di riferimento 2025*. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.
- Blangiardo, M., e Cameletti, M. (2015). *Spatial and Spatio-temporal Bayesian Models with R - INLA*. John Wiley & Sons.
- Casella, G., e Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference* (2nd ed.). Duxbury Press.
- Dominici, F., e Zigler, C. (2017). Best Practices for Gauging Evidence of Causality in Air Pollution Epidemiology. *American Journal of Epidemiology*, Vol. 186, No. 12, doi: 10.1093/aje/kwx307.
- EEA. (2023). *Air quality in Europe* (E. -European Environment Agency, A c. Di). Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- Kasdagli, M. I., Orellano, P., Velasco, R. P., e Samoli, E. (2024). Long-Term Exposure to Nitrogen Dioxide and Ozone and Mortality: Update of the WHO Air Quality Guidelines Systematic Review and Meta-Analysis. *Int J Public Health*. 18;69:1607676. doi: 10.3389/ijph.2024.1607676.
- R Core Team. (2022). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Ramsey, D., Forsyth, D., Wright, E., McKay, M., e Westbrooke., I. (2019). Using propensity scores for causal inference in ecology: Options, considerations, and a case study. *Methods Ecol Evol*. (10):320–331. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13111>.
- WHO. (2019). *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)* (5th ed.). World Health Organization. <https://who.int>
- WHO. (2020). *AirQ+: software tool for health risk assessment of air pollution*. Bonn (Germany): WHO Regional Office for Europe.. European Centre for Environment; Health. <https://www.who.int/europe/tools-and-toolkits/airq—software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution> Accessed 06/2026.
- WHO. (2021). *WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. World Health Organization. Geneva. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
- WHO. (2025). *Health risks of air pollution in Europe: HRAPIE-2 project. Updated guidance on concentration–response functions for health risk assessment of air pollution in the WHO European Region*. World Health Organization. Regional Office for Europe.

Appendice

Funzione per la stima dei casi attribuibili

Questa sezione dell'Appendice riprende e sviluppa la nota [1] riportata nel paragrafo 3 [Materiali e metodi](#), fornendo un inquadramento rispetto alle caratteristiche della funzione di stima dei casi attribuibili AC , e conseguentemente della frazione attribuibile AF .

Dal punto di vista matematico, si possono notare alcune interessanti proprietà della funzione di stima di impatto sanitario utilizzata nel presente studio (ed implementata nel software *AirQ+*), che ha delle significative implicazioni di tipo numerico e, conseguentemente, epidemiologico:

$$f(\Delta C) = 1 - e^{-\beta \cdot \Delta C}$$

Se, infatti, calcoliamo la derivata prima e seconda della funzione rispetto a ΔC , si ottiene:

$$f'(\Delta C) = \beta e^{-\beta \cdot \Delta C} > 0$$

$$f''(\Delta C) = -\beta^2 e^{-\beta \cdot \Delta C} < 0$$

La derivata prima $f'(\Delta C) > 0$ è strettamente positiva, e quindi, la funzione è *monotonicamente crescente*: all'aumentare di ΔC inquinante (riduzione rispetto allo stato attuale), i casi evitati aumentano. La derivata seconda $f''(\Delta C) < 0$ è strettamente negativa, e quindi, la funzione è *strettamente concava*, cioè con la curvatura rivolta verso il basso, cioè caratterizzata da rendimenti marginali decrescenti.

In altri termini, piccole riduzioni iniziali delle concentrazioni di inquinante generano benefici sanitari più elevati rispetto a riduzioni successive della stessa entità, creando una crescita iniziale molto ripida dell'impatto evitato che poi tende a stabilizzarsi (appiattirsi) quando il ΔC aumenta ulteriormente.

La Figura 12 riproduce graficamente l'andamento della funzione $f(\Delta C)$ nell'intervallo $\Delta C \in [0, 100] \mu g m^{-3}$, rendendo visivamente evidenti la monotonia crescente e la concavità appena dimostrate, con la retta tangente nell'origine tracciata come riferimento per apprezzare meglio il progressivo rallentamento dei rendimenti marginali.

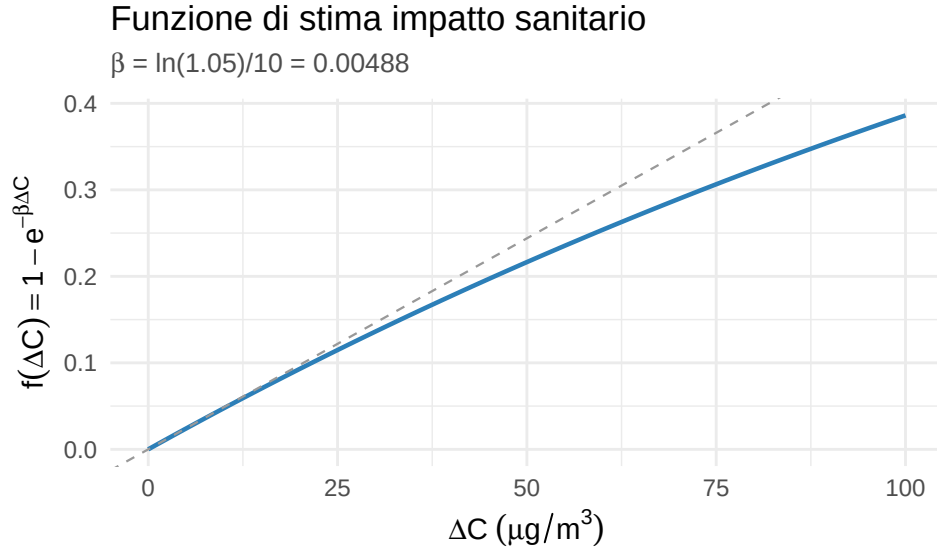


Figura 12: Funzione di stima dell’impatto sanitario in funzione di ΔC

La *disuguaglianza di Jensen* (Casella e Berger, 2002) mette in relazione il valore atteso di una funzione con la funzione del valore atteso. Se indichiamo con φ una *funzione concava* e con X una variabile casuale con valore atteso finito, vale la seguente relazione:

$$E[\varphi(X)] \leq \varphi(E[X])$$

Poiché $f(\Delta C)$ è strettamente concava, come dimostrato in precedenza, possiamo applicare questa disuguaglianza ponendo $\varphi = f$ e trattando ΔC come una variabile casuale che descrive la *variabilità spaziale* dell’esposizione tra le unità di analisi che compongono l’area di studio:

$$E[f(\Delta C)] \leq f(E[\Delta C])$$

In termini epidemiologici, questa disuguaglianza mette a confronto due strategie di stima alternative:

- $E[f(\Delta C)]$: il beneficio sanitario calcolato separatamente per ciascuna sezione censuaria (usando il ΔC specifico di ciascuna unità) e poi mediato — cioè un’analisi che rispetta la *reale eterogeneità spaziale* dell’esposizione;
- $f(E[\Delta C])$: il beneficio calcolato applicando la formula un’unica volta alla riduzione *media complessiva* dell’area, trattando l’intera popolazione come se fosse esposta in modo omogeneo a quel valore medio.

La disuguaglianza implica che la prima quantità è *sempre minore o al più uguale* alla seconda.

L'uguaglianza vale solo nel caso limite in cui ΔC sia costante su tutte le unità territoriali (assenza di eterogeneità spaziale reale) — condizione praticamente mai verificata nei dati di inquinamento ambientale, che presentano tipicamente forte variabilità locale.

Intuitivamente, il motivo è lo stesso individuato analizzando la concavità di f : dato che i rendimenti marginali sono decrescenti, le sezioni con riduzioni molto elevate di inquinante contribuiscono all'impatto medio meno di quanto le sezioni con riduzioni modeste vi contribuiscano in proporzione, nella media aggregata.

Un esempio numerico semplice chiarisce bene il meccanismo. Si considerino due sole sezioni censuarie con $\Delta C_1 = 2 \mu g/m^3$ e $\Delta C_2 = 18 \mu g/m^3$ ($\overline{\Delta C} = 10$) e $\beta = 0,01$. Si ottiene:

$$f(\Delta C_1) = f(2) = 1 - e^{-0,02} \approx 0,0198$$

$$f(\Delta C_2) = f(18) = 1 - e^{-0,18} \approx 0,1647$$

con media $E[f(\Delta C)] \approx 0,0923$, mentre:

$$f(\overline{\Delta C}) = f(10) = 1 - e^{-0,1} \approx 0,0952$$

cioè, la stima aggregata risulta, seppur di poco, superiore.

Il grafico di una funzione concava si trova sempre *al di sopra* della corda che congiunge due suoi punti qualsiasi. Nell'esempio numerico, $\overline{\Delta C} = 10$ è esattamente il punto medio tra $\Delta C_1 = 2$ e $\Delta C_2 = 18$; di conseguenza, il valore della corda in quel punto coincide con la media dei due benefici calcolati separatamente, $E[f(\Delta C)] \approx 0,0923$. Poiché f è concava, il valore della funzione calcolato direttamente in quel punto, $f(\overline{\Delta C}) = f(10) \approx 0,0952$, si colloca *sopra* la corda, cioè sopra la media dei due benefici individuali.

In altre parole: il rallentamento dei rendimenti marginali per riduzioni elevate ($\Delta C_2 = 18$) fa sì che il beneficio calcolato punto per punto e poi mediato ($E[f(\Delta C)]$) non raggiunga mai il beneficio ottenuto applicando la formula al valore medio aggregato ($f(\overline{\Delta C})$) - ed è proprio questo scarto, *sistematico* per ogni funzione strettamente concava, a determinare la sovrastima di *tipo matematico* conseguente all'approccio di tipo aggregato.

Serie storica NO_2 da modellistica regionale

In questa sezione dell'Appendice viene proposta un breve inquadramento della serie storica delle concentrazioni ambientali di NO_2 in Regione Veneto che sono state stimate per il periodo dal 2019 al 2025 tramite la catena modellistica SPIAIR.

In Figura 13 sono riprodotte le mappe di distribuzione spaziale delle concentrazioni medie annuali di NO_2 da cui si nota un sensibile e stabile decremento nel tempo dei valori ambientali, con i livelli medi più bassi registrati nel 2025.

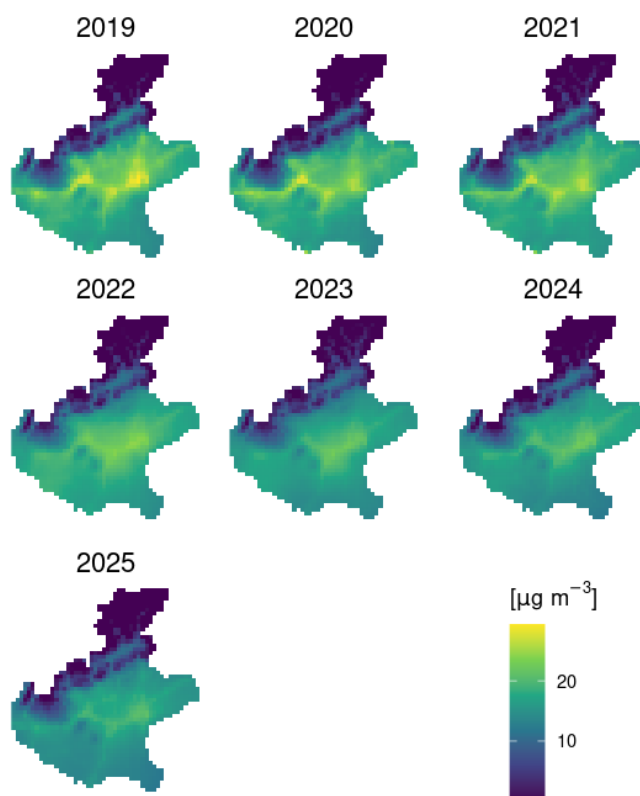


Figura 13: Serie storica concentrazioni NO_2 dal 2019 al 2025.

Per valutare la presenza, l'entità e la direzione dei trend temporali nelle concentrazioni medie annuali comunali di NO_2 , sono stati utilizzati il test non parametrico di Mann-Kendall e lo stimatore della pendenza di Sen (Sen's slope). Entrambi i metodi sono robusti alla presenza di outlier e non richiedono assunzioni sulla distribuzione dei dati. Per controllare l'inflazione dei falsi positivi dovuta ai test simultanei condotti su tutti i Comuni, i p -value di Mann-Kendall sono stati corretti con la procedura di Benjamini-Hochberg. I trend sono considerati statisticamente significativi per valori di p -value aggiustato inferiori ad $\alpha = 0.05$.

La Figura 14 riproduce la distribuzione geografica dei risultati del test non parametrico di *Mann-Kendall* e della stima della pendenza di Sen (*Sens'slope*) per le concentrazioni ambientali di NO_2 (medie annuali) raggruppate per Comune in Regione Veneto. Nella mappa i colori all'interno dei Comuni indicano la pendenza della retta non parametrica, con valori negativi (in colore graduato blu) del coefficiente angolare che indica un *trend decrescente nel tempo*, mentre i confini amministrativi dei Comuni in evidenza (con bordo ispessito) individuano un trend temporale statisticamente significativo ($\alpha = 0.05$).

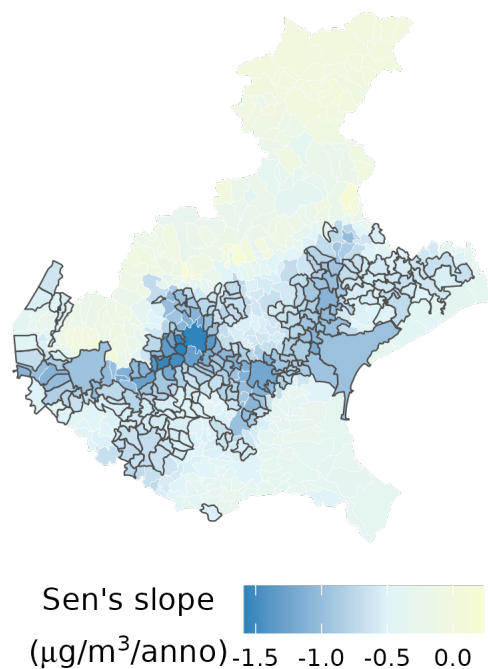


Figura 14: Trend annuale NO_2 comunale (2019-2025). Per una dettagliata descrizione dei colori e della simbologia utilizzata nella rappresentazione si rimanda al testo.

Al fine di contenere l'inflazione dei falsi positivi derivante dall'esecuzione simultanea dei test su tutti i Comuni della Regione Veneto, i p -value di Mann-Kendall sono stati corretti mediante la procedura di Benjamini-Hochberg (False Discovery Rate - FDR), garantendo un bilanciamento ottimale tra il controllo delle false scoperte e la potenza statistica della stima della pendenza di Sen. Si segnala tuttavia che l'analisi non include una verifica della struttura di autocorrelazione spaziale e temporale nei dati e pertanto, l'attuale rappresentazione cartografica in Figura 14 sottende un preciso limite metodologico e va interpretata con molta cautela, attribuendole un valore esclusivamente indicativo.